

11. Übungsblatt zur Vorlesung Fortgeschrittene Algorithmen (WS 2025/26)

Aufgabe 1 – Schlange aus zwei Stapeln analysieren

Zwei Stapel S_1, S_2 können wie folgt eine Schlange Q simulieren:

- **ENQUEUE(x):** Führe $S_1.PUSH(x)$ aus – lege also x auf den ersten Stapel.
- **DEQUEUE():** Ist S_2 leer, führe solange $S_2.PUSH(S_1.POP())$ aus, bis S_1 leer ist – verschiebe die Elemente der Reihe nach von S_1 auf S_2 . Danach führe $S_2.POP()$ aus.
- **EMPTY():** gibt **TRUE** zurück, falls S_1 und S_2 leer sind, sonst **FALSE**.

Betrachten Sie nun eine zufällige Folge der Länge n bestehend aus **ENQUEUE**-, **DEQUEUE**- und **EMPTY**-Operationen auf Q .

- a) Argumentieren Sie, warum die *Worst-Case*-Laufzeit einer einzelnen **DEQUEUE**-Operation auf Q in $\Theta(n)$ liegt. **3 Punkte**
- b) Zeigen Sie mit amortisierter Analyse: die Gesamtlaufzeit für jede Folge liegt ebenfalls in $\Theta(n)$. Eine einzelne **DEQUEUE**-Operation benötigt amortisiert also nur konstante Laufzeit. Wieso ist dies kein Widerspruch zu Teilaufgabe a)? **3 Punkte**

Aufgabe 2 – Binärzähler

Wir betrachten einen k -Bit Binärzähler. Dieser enthält eine einzige natürliche Zahl z in Binärdarstellung (zu Beginn ist $z = 0$) und stellt lediglich die Methode **INC** zur Verfügung, die z um 1 erhöht. Zum Speichern der Zahl verwenden wir ein Array A der Länge k , das aus einzelnen Bits (0 oder 1) besteht. Für $k = 4$ und $z = 3$ ist also z.B. $A = [0, 0, 1, 1]$. Wenn alle Einträge von A eine 1 enthalten (also $z = 2^k - 1$), dann wird nach dem Aufruf von **INC** die Zahl z wieder auf $z = 0$ gesetzt.

- a) Geben Sie Pseudocode für die Funktion **INC** an. **3 Punkte**
- b) Was ist die *Worst-Case-Laufzeit* für den Aufruf von **INC**? **2 Punkte**
- c) Verwenden Sie die Buchhaltermethode um zu zeigen, dass die amortisierten Kosten von **INC** bei $\Theta(1)$ liegen.

Hinweis: Betrachten Sie bei der Laufzeitanalyse nur die Anzahl der Einträge von A , die geändert werden. **3 Punkte**

Aufgabe 3 – Fibonacci-Heaps

- a) Geben Sie einen Fibonacci-Heap an, bei dem die *echten* Kosten von `EXTRACTMIN()` $\Omega(n)$ sind, wenn `CLEANUP` nur bei `EXTRACTMIN` durchgeführt wird. **2 Punkte**
- b) Angenommen, wir markieren bei `DECREASEKEY` keine Knoten und schneiden damit auch keine weiteren Knoten (mit `CUT`) aus dem Wurzelbaum. Zeigen Sie, dass es dann einen Wurzelbaum mit Wurzel x und Grad $k = \deg(x)$ geben kann, der nur Größe $\text{size}(x) = \Theta(k)$ hat. **4 Punkte**

Bitte geben Sie Ihre Lösungen bis **Mittwoch, 4. Februar 2026, 12:00 Uhr** einmal pro Gruppe über Moodle als pdf-Datei ab. Vermerken Sie dabei stets die Namen aller Bearbeitenden auf der Abgabe.

Grundsätzlich sind stets alle Ihrer Aussagen zu begründen und Ihr Pseudocode ist stets zu kommentieren.